Trabajo Práctico Integrador de Laboratorio

Diseño, simulación e implementación de filtros analógicos activos

Ingeniería Electrónica – Cuarto año

Duración: cinco semanas **Modalidad: grupos de trabajo**

Guía para estudiantes – versión 1.1, octubre de 2026

Cátedra / universidad: _____
Docentes: _____
Grupo y participantes: _____

Índice

1. Propósito y competencias 1
2. Herramientas y alcance 1
3. Asignación de grupos y aproximaciones 1
4. Especificaciones de diseño matemático 1
5. Nivel I: actividades obligatorias 2
6. Nivel II: ampliación optativa (+1 punto) 3
7. Nivel III: ampliación avanzada (+2 puntos en total) 3
8. Cronograma y entregables parciales 3
9. Informe y criterios de evaluación 3
10. Criterios de calidad y seguridad 4
11. Recursos y tutoriales 4
12. Lista de verificación de entrega 4

1. Propósito y competencias

Diseñar y comparar filtros analógicos a partir de especificaciones; obtener funciones de transferencia ideales con `scipy.signal`; sintetizar un filtro mediante amplificadores operacionales; derivar su función de transferencia circuital con `SymPy`; analizar sensibilidades; validar con LTspice y medir un prototipo real. Documentar resultados reproducibles en un repositorio y en un informe LaTeX.

2. Herramientas y alcance

Son obligatorios Python y Google Colab (NumPy, SciPy, SymPy, Matplotlib y pandas), LTspice, LaTeX y un repositorio Git. Se entregan notebooks *de arranque* con consignas y fragmentos de código; **no son soluciones completas**. Cada grupo estudia matemáticamente dos clases de

filtros con dos aproximaciones, pero **realiza la síntesis, simulación circuital e implementación física de un solo filtro**. La construcción del ecualizador de fase corresponde únicamente al nivel avanzado optativo.

3. Asignación de grupos y aproximaciones

Grupo	Tipos asignados	Aproximaciones	Filtro propuesto
1	LP y HP	Butterworth / Chebyshev I	LP Butterworth, orden 3
2	HP y BP	Butterworth / Chebyshev II	HP Butterworth, orden 3
3	LP y BS	Chebyshev I / Elíptica	LP Chebyshev I, orden 3
4	LP y BP	Butterworth / Bessel	LP Bessel, orden 3

Cada grupo analiza dos tipos de filtros (cuatro combinaciones matemáticas). La propuesta de implementación es *provisional* y requiere aprobación docente después del diseño matemático. No se exige que cada grupo implemente ambas aproximaciones. Cauer y elíptica designan la misma familia.

4. Especificaciones de diseño matemático

Para las clases asignadas se adopta atenuación máxima en banda de paso $A_p = 1\,\text{dB}$ y mínima en rechazo $A_s = 24\,\text{dB}$, salvo el caso Bessel detallado a continuación. Las frecuencias están expresadas en Hz.

Tipo	Banda(s) de paso	Banda(s) de rechazo
Pasabajos (LP)	$f \leq 1000$	$f \geq 4000$
Pasaaltos (HP)	$f \geq 4000$	$f \leq 1000$
Pasabanda (BP)	$1200 \leq f \leq 2400$	$f \leq 500$ o $f \geq 5500$
Rechazabanda (BS)	$f \leq 500$ o $f \geq 5500$	$1200 \leq f \leq 2400$

Se trabajará con filtros *analógicos*, en rad/s para las funciones de SciPy: $\omega = 2\pi f$. El alumno debe verificar las condiciones en los bordes y en toda la banda pertinente, teniendo en cuenta rizado y normalización.

Excepción Bessel. Para el grupo 4, la aproximación Bessel se estudiará a orden comparable con Butterworth (o al orden que indique la cátedra), con normalización y criterio de comparación explícitos. **No se exigirá que Bessel satisfaga simultáneamente A_p y A_s si no resulta viable con ese orden.** Se evaluarán principalmente fase, respuesta al escalón y retardo de grupo. Los filtros de orden elevado pueden mantenerse solo en el análisis matemático.

5. Nivel I: actividades obligatorias

1. **Diseño matemático (cuatro casos).** Para cada uno de los dos tipos asignados, aplicar las dos aproximaciones del grupo. Con SciPy obtener orden (cuando corresponda), frecuencia(s) de diseño, polos, ceros, ganancia y función de transferencia; preferir la representación ceros–polos–ganancia y secciones de segundo orden para el cálculo numérico.
2. **Comparación.** Representar en escala logarítmica magnitud en dB, fase desenrollada y retardo de grupo, e identificar las diferencias de selectividad, rizado, orden y comportamiento temporal. Documentar explícitamente el criterio Bessel.

3. **Elección de un único filtro.** Presentar una propuesta de implementación (orden preferente 2–4), topología y distribución en secciones de primer/segundo orden. Obtener autorización docente antes de adquirir o montar componentes.

4. **Análisis circuital simbólico.** Dibujar el circuito y formular sus ecuaciones nodales, con amplificadores operacionales ideales como primera aproximación. Resolver con SymPy $H_c(s) = V_o(s)/V_i(s)$ y comparar con la función objetivo $H_t(s)$, identificando ω_0, Q y ganancias de las secciones.

5. **Componentes y operacional.** Calcular valores de resistencias/capacitores, seleccionar series comerciales, recalcular la respuesta y justificar el amplificador operacional con datos de hoja técnica: GBW, slew rate, alimentación, rango de entrada, excursión de salida y carga. Incluir un margen razonado de diseño; comprobar amplitud máxima para evitar saturación.

6. **Sensibilidad obligatoria.** Calcular con SymPy, *antes de imponer igualdades entre componentes*, las sensibilidades normalizadas $S_x^{\omega_0}$ y S_x^Q de cada resistencia y capacitor independiente de una sección de segundo orden. Si Q no corresponde a una sección, justificar y estudiar un parámetro pertinente. Validar con perturbaciones finitas de $\pm 1\,\%$ y comparar.

7. **LTspice.** Entregar esquema o netlist ejecutable y simulaciones AC y transitoria. Comparar respuesta ideal, respuesta circuital ideal y circuito con modelo de operacional comercial cuando esté disponible. No presentar un modelo pedagógico como si fuera una validación comercial.

8. **Laboratorio.** Construir **un** filtro; medir amplitud y fase en un conjunto de frecuencias que cubra bandas de paso, transición y rechazo; estimar parámetros característicos. Documentar fuente, amplitud de entrada, alimentación, carga, instrumentos, tolerancias y limitaciones de medición. Contrastar Python–LTspice–mediciones.

9. **Comunicación.** Entregar informe en LaTeX (fuentes y PDF), notebooks ejecutables, archivos de LTspice, datos de medición, documentación del componente y README en repositorio Git.

6. Nivel II: ampliación optativa (+1 punto)

Una vez aprobado el Nivel I, efectuar análisis estadístico de tolerancias del filtro construido: (a) definir distribuciones de componentes (por ejemplo, uniforme e independiente con $R : \pm 5\,\%$ y $C : \pm 10\,\%$); (b) ejecutar al menos 100 corridas *efectivamente distintas* en LTspice, documentando la forma de generar nuevas muestras; (c) obtener distribución de parámetros relevantes y porcentaje de cumplimiento; (d) comparar resultados con sensibilidad lineal; (e) repetir con tolerancias menores. No basta con repetir 100 veces el mismo circuito nominal. Si la instalación de LTspice no admite una función específica, justificar y documentar un procedimiento equivalente verificable.

7. Nivel III: ampliación avanzada (+2 puntos en total)

Cumplir Nivel II y diseñar, simular, construir y medir **un ecualizador de fase all-pass** para modificar o compensar el retardo de grupo de un filtro seleccionado. Justificar función objetivo, banda útil y mejora cuantitativa. Verificar que la magnitud sea aproximadamente constante en la banda de interés. La bonificación máxima es de **dos puntos en total**; no se acumulan +1 y +2.

8. Cronograma y entregables parciales

Semana	Actividad	Evidencia
1	Cuatro diseños matemáticos, comparación y selección del filtro	Notebook 01; aprobación docente
2	Síntesis, SymPy, componentes y selección de AO	Notebook 02; esquema y materiales
3	Sensibilidades, LTspice AC/transitorio; montaje inicial	Notebook 03; simulaciones
4	Montaje, mediciones, avance del informe; optativos	Datos CSV, fotos y borrador
5	Comparación, informe, repositorio, defensa; optativos	Entrega final

Carga orientativa: 6–8 horas semanales por estudiante, incluyendo actividades presenciales y no presenciales. Se recomienda reservar componentes e instrumental durante la primera semana y comenzar el informe desde la segunda. Las fechas concretas y el régimen de recuperación serán establecidos por la cátedra.

9. Informe y criterios de evaluación

Rubro (Nivel I)	Ponderación
Diseño matemático y aproximaciones	20 %
Síntesis circuital y SymPy	20 %
Operacional y LTspice	15 %
Sensibilidades	15 %
Implementación y mediciones	20 %
Informe LaTeX y repositorio	10 %
Total	100 %

El informe debe incluir portada, resumen, especificaciones, metodología, derivaciones, resultados gráficos con ejes/unidades, incertidumbres, discusión, conclusiones y bibliografía. Referenciar hojas de datos y software. El repositorio debe incluir un `README.md` con instrucciones de reproducción y la versión de bibliotecas utilizada. No subir archivos temporales de LTspice ni datos personales sensibles. Se podrá realizar defensa oral individual. **La aplicación de las bonificaciones a los parciales, los límites de nota y las condiciones de aprobación quedan sujetos a la normativa y confirmación de la cátedra.**

10. Criterios de calidad y seguridad

Comprobar alimentación y polaridad antes de energizar, desacoplar alimentaciones y respetar máximos absolutos de componentes. No medir tensiones fuera del rango del instrumental. Explicar errores y discrepancias: no se exige coincidencia perfecta entre teoría, simulación y medición. Registrar valores reales medidos de R y C cuando sea posible. En mediciones de fase, registrar la referencia temporal y el signo empleado.

11. Recursos y tutoriales

- SciPy Signal: https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/signal.html

- SymPy: https://docs.sympy.org/latest/index.html
- Google Colab: https://colab.research.google.com/
- LTspice, página oficial: https://www.analog.com/en/resources/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html
- Tutoriales LTspice de Analog Devices: https://www.analog.com/en/resources/media-center/videos/series/ltspice-basics-video-series.html
- Overleaf, introducción: https://www.overleaf.com/learn/latex/Learn_LaTeX_in_30_minutes
- Overleaf, bibliografía: https://www.overleaf.com/learn/latex/Bibliography_management_with_bibtex
- Git: https://git-scm.com/book/en/v2

12. Lista de verificación de entrega

☐ Cuatro diseños matemáticos y comparaciones; excepción Bessel documentada.

☐ Un circuito sintetizado con derivación SymPy, componentes y AO justificados.

☐ Sensibilidades simbólicas y contraste por perturbaciones.

☐ Simulaciones AC/transitorio y resultados experimentales de un prototipo.

☐ Informe `.tex` y `.pdf`, fuentes de figuras y datos.

☐ Notebooks reproducibles y archivos LTspice ejecutables.

☐ URL del repositorio y README actualizado.

☐ Actividades optativas, si se presentan, identificadas por nivel.